

면접 대비 최종 정리

서울대 농생명공학부 바이오모듈레이션전공 · 생물정보 및 집단유전학 · 노란색 = 반드시 · 분홍 = 주의

1. 오늘까지 한 것

파일	내용
interview_prep.pdf	처음 만든 종합 가이드: 예상 질문 30개 + 개념·용어 정리(유전체 기초, 파이프라인, 집단유전학, 보전유전학) + 학습 플랜
interview_questions.pdf	후기 예시 형식의 질문 목록 (하이라이트 + 코멘트)
interview_core.pdf	연구계획 핵심 정리: 두 논문 요약, 2분 스크립트, 핵심 Q&A, 산양 선행 논문(2015), 수달 대안
이 파일	위 내용 + 모의 면접 피드백 + 예상 질문·답변 최종 정리

현재 상황: 교수님은 "주제는 생물 쪽으로 자유롭게"라고 하였고, 연구계획서 내용은 아직 보고하지 않음 → 면접에서 교수님이 처음 보는 제안. 면접은 다음 주 월요일.

2. 알아낸 핵심 사실

자료	요약
산양 선행 연구 Weber et al., bioRxiv 2018 (프리프린트)	야생 산양 1개체(태백산맥 북부) · Illumina 27x · 양 Oar_v4.0 참조에 매핑(94%) · 이형접합도 0.00113 · PSMC($g=4$ 년, $\mu=1e-8$ /세대) 감소 추세 · SRA: PRJNA361026
히말라야산양 참조 Sun et al., BMC Genomics 2024	암컷 1개체 · 2.59 Gb · scaffold N50 106.66 Mb · contig N50 3.70 Mb · 28 pseudochromosome · BUSCO 96.9% · 공개: CNGDb (CNA0051961) · 양 계통과 산양속 조상 분기 ≈ 10.6 Mya · mt 트리에서 <i>N. caudatus</i> 는 <i>N. goral</i> 의 자매군
한국 산양 mtDNA 전수원, 서울대 석사논문 2015	66개체 · control region 1,099 bp · $h=0.914$, $\pi=0.794\%$ · 북부-남부 $F_{st}=0.282$ · 남부 다양성 최저 · 2개 관리 단위 제안
SRA 확인 결과	산양 검색 344건 중 대부분 Ion Torrent(건당 약 5~12 Mb)·3RAD-seq → 전장유전체 아님. 전장 재서열은 위 단일 개체가 핵심. (WGS 필터로 추가 데이터 여부는 미확인)
수달	같은 종 염색체 수준 참조 있음(Mead 2020, 2.44 Gb, 20개 scaffold) · 동아시아 20개체 전장 데이터 (Li et al. 2024) · 한국 시료 포함 여부 미확인 · 한국 개체군 전장 연구는 검색에서 못 찾음

미확인 항목 (면접에서 "확인한 범위에서는"으로 말하기): 추가 산양 WGS 데이터 / 참조의 NCBI 등록·CNGDb 접근 방식 / 프리프린트 정식 출판 여부 / goral-caudatus 정확한 분기 시점 / 수달 데이터 중 한국 시료 / 교수님 랩 논문에서 실제 쓴 분석

3. 모의 면접에서 배운 것 (4문항)

질문	배운 점
자기소개 + 지원동기	4박자: 경력 → 전환 계기(생물학개론) → 연구 경험(산불 논문) → 이 연구실. 빠진 것은 "왜 이 연구실"과 연구 경험
왜 이 연구실?	랩 연구 3개를 구체적으로 든 것은 좋음. "배울 점이 많다"를 "무엇을 배우겠다 + 내 계획과 연결 한 문장"으로 바꾸기
연구계획 설명	종의 중요성은 1~2문장. 순서: 문제 → 기회 → 방법(큰 흐름 + 핵심 지표 3개: 이형접합도·ROH·PSMC) → 새로움 → 한계 → "교수님과 조율". "논의하겠다"로 끝내지 말고 구체안을 먼저

새로움(2018 분석인데?)	무엇을 비교해서 무엇을 알 수 있다가 한 문장으로. 양-산양은 다른 종(약 1천만 년), 같은 조건으로 두 참조 비교 + ROH 추가
-----------------	--

"어떻게 확인하나 / 성공 기준은?" → 같은 데이터-조건으로 두 참조 결과 비교. 차이가 나면 선행 결과가 참조 영향을 받았다는 뜻, 차이가 없으면 결과의 신뢰도를 확인한 것. 어느 쪽이든 의미가 있다.

4. 예상 질문과 답변

A. 동기·배경

A1. 자기소개와 지원동기 (1분) 키워드: 7년 직장 → 생물학개론 → 산불 논문 → 멸종위기종 유전체 → 이 연구실

고등학교 졸업 후 7년간 금융·마케팅 분야에서 일하다 늦은 나이에 대학에 진학했습니다. 생물학개론을 들으며 생명 현상에 매료되어 생명과학을 복수전공했고, 자연과공생연구소에서 산불 발생 요인을 분석한 논문에 2저자로 참여하며 데이터 분석의 즐거움을 알게 되었습니다. 이 역량으로 멸종위기종의 유전체 연구를 하고 싶어 지원했습니다. 교수님 연구실은 VGP 참여를 비롯해 다양한 분류군의 유전체 분석을 해 오셔서, 제가 하고 싶은 산양 유전체 재분석 연구와 가장 잘 맞다고 생각했습니다.

A2. 왜 우리 연구실인가요? 무슨 연구를 하는지 아시나요?

VGP 참여, 아프리카 소의 유전 기원 연구, 독도 희귀 기생식물 초종용의 유전체 분석처럼 다양한 분류군에서 유전체 분석을 해 오셨습니다. 특히 멸종위기·희귀 생물 유전체 연구 경험이 제 관심과 맞닿아 있습니다. 제 계획의 분석 흐름을 [아프리카 소 논문에서 쓰신 방법]과 같은 틀에서 배울 수 있다고 기대했고, 서버 기반 분석 경험이 부족한 점도 채우고 싶습니다. (논문에서 실제로 쓴 분석을 확인해 []를 채우기. 못 읽었으면 "유사한 분석 흐름"까지만)

A3. 7년 경력 후 갑자기 생명과학? 확신의 근거는?

막연한 동경이 아니라 시험해 본 결과입니다. 복수전공으로 공부했고, 시민과학 활동(산림곤충·야생벌·수달)과 연구소·수목원 근무를 통해 "힘들어도 계속하고 싶다"는 것을 확인했습니다. 마케팅에서 KPI 설계와 데이터 기반 캠페인을 했던 경험도 데이터 해석과 전달에 도움이 됩니다.

A4. 왜 생태·산림이 아니라 유전체/생물정보인가요?

현장 조사만으로는 개체군의 위태로움을 정량화하기 어렵습니다. 유전체는 개체수로 보이지 않는 근친 정도, 병목, 유전적 다양성을 보여 줘 보전정책의 객관적 근거가 됩니다. 생태학적 시각은 결과를 현장과 연결하는 데 계속 가져가겠습니다.

A5. 석사만 할 건가요, 박사까지 갈 건가요?

석사는 끝까지 마치겠습니다. 장기 목표가 멸종위기종 복원 연구자라서, 석사 과정에서 연구 적성이 확인되고 주제가 확장될 여지가 있으면 박사를 진지하게 고려하겠습니다. 취업 시에는 국립생태원·국립생물자원관에서 복원 연구를 하고 싶습니다.

B. 경험·역량

B1. 산불 논문에서 본인이 한 일은? 키워드: 구상·수집·전처리·분석·초고/시각화 → RF/XGBoost → 변수 중요도 → 검증 → 결론
2저자로 방법 구상, 데이터 수집·전처리, 분석, 초고 작성, 시각화를 맡았습니다. 산불 발생 여부를 종속변수로 임도·등산로·산림관리 같은 인위적 요인을 설명변수로 Random Forest, XGBoost를 적용했고, [변수 중요도 상위 변수·성능 지표·검증 방식]을 확인했습니다. 논문을 다시 읽고 표본 단위, 변수, 불균형 처리, 검증 방식을 설명할 수 있게. "RF가 뭔가요? 과적합은?" 후속 질문 대비

B2. 서버·리눅스·프로그래밍 경험은? 부족하다면 어떻게 보완하나요?

Python으로 머신러닝과 시각화를, GIS로 공간 데이터 처리를 해 봤습니다. 리눅스 커맨드라인과 서버 기반 파이프라인은 [실제 한 것: 기본 명령어, 쉘 스크립트, 샘플 데이터 실행 등]까지 독학했습니다. 입학 후에는 랩의 기존 파이프라인을 따라 하며 배우고, 처음 1~2개월 안에 공개 데이터 한 개체를 처음부터 끝까지 재현해 보는 것이 목표입니다. **실제로 하지 않은 것은 말하지 않기**

B3. 활동이 많은데 연구에 집중할 수 있나요? 활동을 학업과 어떻게 연계하나요?

모든 활동이 생물다양성 보전이라는 한 줄로 이어집니다. 시민과학은 현장 감각을, 연구소·수목원은 연구 수행 경험을, 잠비아 GIS는 데이터 분석 역량을 줬습니다. 석사 과정에서는 이를 유전체 연구에 집중하겠습니다.

B4. 나이가 있고 연구 경력이 짧은데 따라갈 수 있나요?

늦게 시작한 만큼 이유가 분명하고, 데이터 분석·글쓰기·일정 관리 역량으로 보완하겠습니다. 부족한 부분은 더 시간을 들여 채우겠습니다.

C. 연구계획 (가장 중요)

C1. 연구계획을 2분 안에 설명해 주세요. 문제 → 기회 → 방법(큰 흐름 + 지표 3개) → 새로움 → 한계 → 조율

산양은 서식지 단절·폭설 등으로 감소가 우려되는 멸종위기 I급 종입니다. 2018년 선행 연구는 산양 1개체(27x)를 양 참조에 매핑해 이형접합도 0.00113과 PSMC 감소 추세를 보고했습니다. 양은 산양과 약 1천만 년 전에 갈라진 다른 종이라 참조 차이(약 2%)가 이형접합 신호(약 0.1%)보다 큼니다. 2024년 같은 속인 히말라야산양의 염색체 수준 참조가 나와, 같은 공개 데이터를 더 가까운 참조에 다시 맞출 수 있게 되었습니다.

방법은 공개 데이터를 새 참조에 매핑해 변이를 찾은 뒤 세 가지를 봅니다. 이형접합도로 유전적 다양성을, ROH로 근친 정도를, PSMC로 과거 개체군 크기 변화를 봅니다. 이때 양 참조와 새 참조 결과를 같은 조건으로 비교해 참조 변경의 효과를 확인합니다. 공개 전장 데이터가 단일 개체라 개체군 수준 결론은 어렵다는 한계를 알고 있고, 세부 파라미터와 개체 확대는 교수님과 조율하고 싶습니다. 결과는 복원·관리 정책의 기초 자료가 될 수 있습니다.

C2. 이미 2018년에 분석된 데이터인데, 새롭게 알 수 있는 게 뭔가요?

두 가지입니다. ① 같은 데이터를 같은 조건으로 두 참조에 맞춰 이형접합도와 PSMC가 달라지는지 비교해 선행 결과가 참조 편향을 받았는지 직접 확인합니다. ② 선행 연구에 없던 ROH 분석을 염색체 위치 정보와 함께 수행해 근친 정도를 봅니다. 또 선행 연구들이 서로 다른 μ -세대시간을 써서 PSMC 결과를 직접 비교할 수 없는데, 이를 통일해 비교할 수 있습니다.

C3. 참조를 바꾸면 달라질 거라고 하셨는데, 어떻게 확인하고 무엇이 성공인가요?

같은 데이터를 같은 조건으로 두 참조에 맞춰 이형접합도와 PSMC 곡선을 비교합니다. 차이가 나면 선행 결과가 참조 영향을 받았다는 뜻이고, 차이가 없으면 기존 결과가 믿을 만하다는 확인입니다. 어느 쪽이든 결과의 신뢰도를 높이는 데 의미가 있습니다.

C4. 94%가 이미 양에 매핑되는데 왜 가까운 참조가 필요한가요?

매핑률은 "읽혔는가"이지 "정확히 읽혔는가"가 아닙니다. 양과의 차이가 약 2%인데 이형접합도는 약 0.1%라 작은 오정렬도 영향을 줄 수 있습니다. 실제 영향은 두 참조 결과를 비교해 확인하겠습니다. (2%는 논문 수치로 계산한 추정 → "대략"이라고 말하기)

C5. 개체가 1개뿐인데 무엇을 결론 내릴 수 있나요?

개체군 수준(집단 구조, 개체 간 비교)은 불가능하고, 이 개체의 유전체 상태와 방법론 비교가 범위입니다. 한국 산양은 북부·남부로 구분된다(Fst 0.28, 전수원 2015)는 점에서 단일 개체가 전체를 대표하지 못한다는 것도 압니다. 개체 확대(보관 시료, 협력 기관)는 교수님과 논의하고 싶습니다. 필요하면 대상을 수달로 바꾸는 것도 검토하겠습니다.

C6. 공개 데이터가 부족하면 어떻게 하나요? (Plan B)

심도가 충분한 개체(27x)에만 PSMC를 적용하고, 낮은 심도 데이터는 낮은 심도에서도 쓸 수 있는 방법(유전자형 가능성도 기반)을 검토하거나 집단 수준 분석에만 씁니다. 데이터가 정말 부족하면 같은 틀을 수달 등 다른 멸종위기종에 적용하겠습니다.

C7. 이형접합도가 낮으면 곧 멸종 위험이 높은 건가요?

반드시 그렇지 않습니다. 오래 작게 유지된 집단은 해로운 변이가 제거(purging)됐을 수 있고, 최근 급감한 집단은 앞으로 동형접합이 빠르게 늘 수 있습니다. 그래서 ROH 길이 분포와 PSMC를 함께 해석하고, 단일 개체 이형접합도만으로 근친을 결론짓지 않겠습니다.

C8. ROH가 뭔가요? / PSMC의 원리와 한계는?

ROH: 양쪽 상동염색체가 같은 대립유전자로 이어지는 구간. 재조합으로 시간이 지나면 쪼개지므로 긴 ROH = 최근 근친, 짧은 ROH = 오래된 조상. $F_{ROH} = ROH \text{ 총 길이} \div \text{상염색체 길이}$.

PSMC: 한 개체의 이형접합 위치 분포로 시점별 Ne 추정. 한계: 고심도 필요, 최근 해상도 낮음, 시간축이 돌연변이율·세대 시간 가정에 비례, 집단 구조가 Ne 변화로 보일 수 있음. 선행 연구는 $g=4\text{년} \cdot \mu=1e-8/\text{세대}$, 2024 논문은 $g=5\text{년} \cdot \mu=0.22 \times 10^{-8}/\text{년}$ 으로 서로 달라 통일이 필요합니다.

C9. 상염색체·참조 품질은?

참조 개체가 암컷이라 Y가 없고 X는 소·무스콧과의 synteny로 식별됐다고 논문에 나옵니다. 저는 X를 제외한 상염색체만 계산하겠습니다. 참조는 scaffold N50 106.66 Mb·BUSCO 96.9%로 염색체 수준이지만 contig N50이 3.70 Mb라 contig 경계 근처 신뢰도는 한계로 감안하겠습니다.

C10. 같은 속이라도 참조는 중국 개체인데 한국 산양과 얼마나 다른가요?

별개 종이라 차이는 있습니다. mt 트리에서는 자매군이라 양보다 훨씬 가깝지만 정확한 분기 시점은 확인이 필요합니다. 편향이 완전히 사라진다고 보지 않고 매핑률·심도 분포·두 참조 비교로 점검하겠습니다.

C11. 교수님이 다른 주제를 제안하시면?

제 계획은 초안이고 랩 방향과 교수님 판단이 우선입니다. 분석 방법(매핑 → 변이 호출 → 집단유전학 지표)은 공통이라 다른 주제에서도 배울 점이 크고, 제 관심은 그 위에서 이어 가겠습니다.

C12. 수달에도 관심이 있으시던데 왜 산양인가요?

두 종 모두 관심이 있습니다. 수달은 시민과학으로 현장을 접했고, 산양은 공개 데이터와 가까운 참조가 갖춰져 새 시료 없이 시작할 수 있어 우선 선택했습니다. 수달은 같은 종 참조와 동아시아 20개체 전장 데이터가 공개되어 있어, 한국 개체군 자료를 확보할 수 있다면 확장 연구로 이어 가고 싶습니다. 어느 쪽이 좋을지는 교수님과 논의하고 싶습니다.

C13. 결과가 정책에 어떻게 쓰이나요? / 2년 안에 가능한가요?

근친 수준과 개체군 역사를 정량 근거로 제공해 서식지 연결과 복원 시 개체 도입 논의의 기초 자료가 됩니다. 월악산 복원처럼 어떤 집단의 개체를 옮길지가 실제 쟁점이었습니다. 일정은 1학기 수업·파이프라인 숙달·선행 연구 정리, 2학기 데이터 처리·매핑·변이 호출, 3학기 지표 분석·해석, 4학기 논문 작성으로 계획하며, 범위가 크면 1종·소수 개체에 집중하겠습니다.

D. 기타

D1. 전공 관련 최신 이슈 (예상 못 한 질문 1순위)

한 줄씩 말할 수 있게: 교수님 랩 최근 논문 / 보전유전체의 유전 부하·유전적 구제 / 염색체 수준 참조유전체와 롱리드 시퀀싱 / VGP 같은 참조유전체 프로젝트. 모르면 "아직 확인하지 못했지만, 제가 이해한 바로는..."

D2. 마지막으로 하고 싶은 말·질문

"입학 전에 준비하면 좋을 것이 있을까요?", "공개 데이터 기반 보전유전체 연구가 석사 주제로 가능할까요?"

5. 월요일까지 할 일 (우선순위)

순서	할 일
1	C1(2분 설명)을 소리 내어 3번 연습하고 키워드만 남기기 (녹음해서 들어 보기)
2	C2·C3·C5(새로움, 확인 방법, 개체 1개 한계)를 말로 연습
3	산불 논문 복습(B1): 변수, 모델, 검증, 결론
4	(시간이 되면) 교수님 랩 최근 논문 초록 1~2편 → A2의 [] 채우기
5	모의 면접을 이어서 하고 싶으면 알려 주세요. 쉬운 질문부터 다시 해도 됩니다

면접 안내(신분증·수험표, 면접 15분 전 입실)는 2025학년도 공지 기준입니다. **올해 공지 첨부파일에서 일시와 장소를 꼭 다시 확인하세요.**

마음가짐: 완벽한 계획을 기대하는 자리가 아닙니다. 논리(문제 → 방법 → 기대 결과)와 솔직함, 배우려는 태도가 평가됩니다. 모르는 것은 모른다고 말해도 괜찮습니다.